連立方程式を行と列から見る

2026-11-01 | Day01/6 | 読む時間 7 分 + 練習 3 分

元の授業と学習範囲

Massachusetts Institute of Technology ·Linear Algebra ·18.06 ·Spring 2010

Calendar SES 1−5

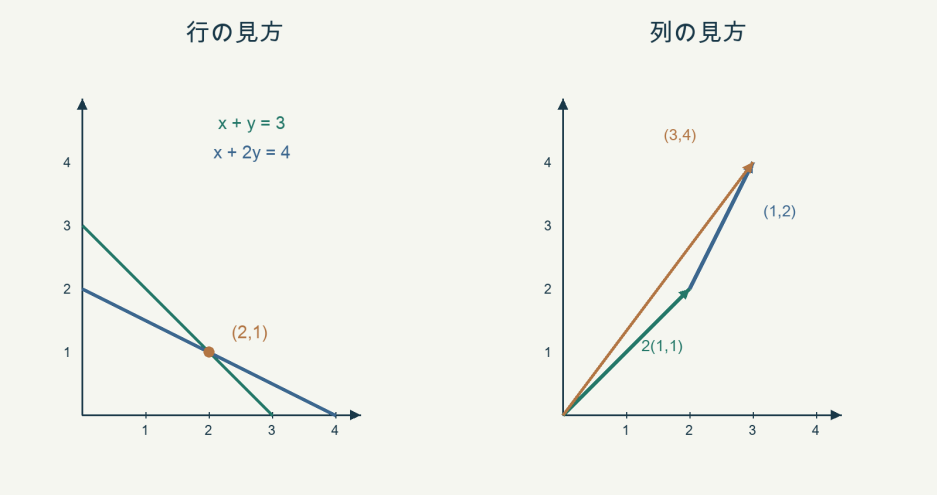
3/10 ·独自の学習ガイドです。大学公式教材や修了・単位の認定ではありません。

学習時間に合わせて単元を分割します。元の授業全体の学習量とは異なります。

基本は短い理解チェックです。元の課題は明示的に選択してください。

今日の小さな目標

七分の読解と三分の練習で、二本の式を二つの仕方で読むことを目指します。MIT 18.06 の 2010 年春学期版の第一講は、行・列・行列による連立方程式の見方を導入します。[S1] 今日扱うのは u01 の最初の一部分です。次の数値例は本ガイドの独自例で、原講義の具体例や板書の引用ではありません。



左：二直線の交点 (2,1)。右：2(1,1)+(1,2)=(3,4)。二つの平面は役割が異なる。

本ガイド独自の数学説明図。MIT の原講義画像ではない。

行を見る：両方の条件を満たす点

次の連立方程式を考えます。x + y = 3、x + 2y = 4。x と y は、両方の条件に同時に入る未知数です。最初の式だけなら、例えば (3,0) も (1,2) も条件を満たします。しかしそのどちらも二番目の式を満たすとは限りません。二番目の式から最初の式を引くと y = 1、これを最初の式へ戻すと x = 2 です。必ず元の両方で確認します。2 + 1 = 3、2 + 2×1 = 4。行の見方では各式は x,y 平面上の直線であり、解 (2,1) は二本の交点です。「点が線の近くにある」ではなく、同時に二つの条件を満たすことが要点です。

列を見る：係数を選んで目標へ届く

同じ式を縦に並べ、x の係数だけを集めると (1,1)、y の係数だけを集めると (1,2) になります。右辺を縦に集めた目標は (3,4) です。したがって同じ問題は、x(1,1) + y(1,2) = (3,4) と書けます。ここでは (第一成分, 第二成分) の順に横書きしています。先ほどの x=2、y=1 を使うと、2(1,1) = (2,2) と 1(1,2) = (1,2)。成分ごとに足すと (3,4) へ届きます。行の見方で「交点の座標」だった二つの数が、列の見方では「それぞれの矢印を何倍するか」になります。未知数を変えたのではなく、同じ未知数の役割を別の絵で説明しています。行列の記法 Ax=b はこの情報をまとめる容器です。今日、記号を暗記しなくても構いません。まず二本の列を二倍と一倍で組み合わせる手順が、二本の式を同時に満たすことと一致する、と確かめてください。

図の読み方：二枚を混ぜない

左側は x,y 平面です。二本の直線 x+y=3 と x+2y=4 の交点 (2,1) を示します。右側は成分を表す別の平面です。(1,1) の二倍を描き、その先端から (1,2) を足すと (3,4) に着きます。右側の目標点は左側の解の座標と同じではありません。矢印を先端と始点がつながるように置くのは、ベクトルの和を示すためです。原点からの薄い矢印が列、長い矢印がその倍、最後の点が右辺です。この図は独自の説明用で、物体の移動を測ったデータでも、原講義の画像でもありません。どちらも数学的関係を可視化していますが、軸の意味を別々に読んでください。左で一方の式だけを満たす点を選ぶことと、右で一方の列だけを使って偶然近くまで行くことは、どちらも解の確認には不足します。目標の二成分を両方確かめる必要があります。

三分の軽い練習

1. x+y=3、x+2y=4 の解はどれですか。A. (1,2)、B. (2,1)、C. (3,0)。図の印だけでなく元の式で確かめてください。2. 2(1,1)+(1,2) の第一成分と第二成分をそれぞれ計算してください。答えは数字二つで十分です。3. 列の見方における x=2 は何を表しますか。A. 目標点の第一成分が必ず 2、B. 第一の列を二倍する、C. 方程式が二本ある。直感で選んだ後、式のどこに 2 が入るか指してみましょう。

答えとヒント

1 は B です。A は最初の式を満たしますが二番目は 5 になります。C も最初だけを満たし、二番目は 3 です。二つの条件を別々に確認すれば、選択肢の形に頼らず判断できます。2 は (3,4)。第一成分は 2×1+1、第二成分は 2×1+2 です。3 は B。x は第一列の係数であり、目標 (3,4) の第一成分そのものではありません。もし二つの平面を混同したら、紙に「未知数の座標」と「式の結果の成分」と別々に書いてください。違いが言えれば、計算が少し遅くても今日の目標に近づいています。

明日へ持ち越す問い

明日も u01 で、式から式を引く消去が何を保存するかを見ます。今日の式を一度だけ見直し、「なぜ引いてよいのか」を自分の言葉で予想してください。長い証明はまだ必要ありません。[S1] は講義の概念的位置付け、[S2] は原課の学習範囲と負担を確認する資料です。元の映像は 1999 年秋収録、公開コースの版は 2010 年春です。原教材の視聴や宿題は別の学習時間であり、この一ページで第一群全部を終えたとは数えません。

資料と原文の位置

S1 Lecture 1: The geometry of linear equations —行・列・行列の見方を確認。ページは映像の収録を 1999 年秋と明記。数値例は本ガイド独自。

MIT OpenCourseWare | 公開日: コース 2010 年春；映像 1999 年秋 | 確認日: 2026-11-01

S2 Syllabus —Linear Algebra —2010 年春版の目標、前提、授業・宿題・評価の位置付けを確認。

MIT OpenCourseWare | 公開日: 2010 年春 | 確認日: 2026-11-01

S3 18.06 calendar —元の授業の位置：SES # 1–40; Course Info

Massachusetts Institute of Technology | 公開日: Spring 2010 | 確認日: 2026-11-01